

Appearance Manifold 사용자 가이드

Weathering Manager Component를 이용해 런타임 풍화 텍스처를 적용하는 방법

1. 목적

Appearance Manifold는 GammaTon으로 만든 풍화 결과를 런타임에서 바로 사용할 수 있도록 중간 풍화 텍스처를 생성하고 메쉬의 머티리얼에 적용하는 모듈입니다. 이 문서는 아티스트와 일반 개발자가 Weathering Manager Component를 세팅하고, 키 프레임을 저장하고, 풍화 진행을 재생하는 절차를 설명합니다.

핵심 흐름: GammaTon 결과 PNG를 키 프레임 텐서로 저장한 뒤, Appearance Manifold가 궤적 데이터를 생성하고 런타임에서 두 키 프레임 사이를 보간합니다.

2. 사전 준비

- 풍화 대상 액터는 MeshComponent를 가지고 있어야 합니다. 현재 블루프린트는 Owner에서 MeshComponent를 자동으로 찾습니다.
- 테스트 기준 Material Index는 0으로 고정되어 있습니다.
- BaseColor, Specular, Roughness 텍스처의 해상도는 Sample Size 및 GammaTon Texture Size와 맞추는 것이 안전합니다. 예제에서는 512 x 512를 사용했습니다.
- GammaTon 시뮬레이션 결과는 Saved/GammaTon/Manifold에 BaseColor, Specular, Roughness PNG로 저장됩니다.

3. 머티리얼 요구사항

런타임 적용 노드는 Dynamic Material Instance에 텍스처 파라미터를 주입합니다. 따라서 대상 머티리얼에는 아래 Texture Object Parameter가 있어야 합니다.

Parameter	Connection
Weathering_Base	런타임 BaseColor 텍스처. Base Color 입력으로 연결합니다.
Weathering_Spec	런타임 Specular 텍스처. Specular 입력으로 연결합니다.
Weathering_Rough	런타임 Roughness 텍스처. Roughness 입력으로 연결합니다.

이미지 예시: 테스트 머티리얼은 세 개의 Texture Object Parameter를 각각 Texture Sample의 Tex 입력에 연결하고, RGB 출력을 Base Color, Specular, Roughness에 연결하는 단순 구조입니다.

4. 컴포넌트 배치

- 풍화 대상 액터에 WeatheringManagerComponent를 추가합니다.
- Details 패널에서 Sample Base Color, Sample Specular, Sample Roughness를 초기 기준 텍스처로 지정합니다.
- Sample Size를 실제 입력 텍스처 해상도와 맞춥니다.
- 런타임 자동 재생이 필요하면 Allow Weathering을 켭니다.
- Weathering Speed와 Max Weathering Step을 설정합니다.

Option	Meaning
Allow Weathering	BeginPlay에서 풍화 재생을 허용할지 결정합니다.
Weathering Speed	타이머 호출 간격입니다. 값이 작을수록 더 자주 갱신되어 빠르게 진행됩니다.
Max Weathering Step	전체 풍화 진행을 몇 단계로 나눌지 결정합니다.
Key Weathered Textures Count	저장된 키 프레임 수입니다. 파일 스캔으로 갱신됩니다.

5. 키 프레임 생성 절차

- 1 GammaTon 쪽에서 원하는 풍화 상태를 만든 뒤 결과 PNG를 Saved/GammaTon/Manifold에 저장합니다.
- 2 WeatheringManagerComponent의 Get New Key Frame을 실행합니다.
- 3 컴포넌트가 Saved/GammaTon/Manifold의 PNG를 읽어 7D 텐서로 결합합니다.
- 4 결합된 텐서는 Content/TensorCache/[ActorName]_[Index].bin에 저장됩니다.
- 5 Key Weathered Textures Count가 1 증가합니다.

Clear Key Frame Texture: 기존 TensorCache 파일을 삭제한 뒤 Key Weathered Textures Count를 0으로 되돌리고, Sample Base/Spec/Rough를 다시 키 프레임 0으로 등록합니다.

6. 풍화 궤적 생성

Generate Weathering Trajectory 이벤트는 저장된 키 프레임 중 가운데 인덱스(Key Weathered Textures Count / 2)를 대표 입력으로 사용합니다. 이 텐서를 BaseColor, Specular, Roughness 텍스처로 복원한 뒤 Python 기반 Appearance Manifold 파이프라인에 전달합니다.

- 1 가운데 키 프레임 텐서를 Content/TensorCache에서 로드합니다.
- 2 Reconstruct Textures for Trajectory로 3개 텍스처를 복원합니다.
- 3 Get Appearance Manifold Directory로 작업 디렉터리를 구합니다.
- 4 Run Weathering Pipeline을 호출해 런타임 trajectory binary를 생성합니다.
- 5 Output Log에서 Binary Load Success와 Trajectory Length 메시지를 확인합니다.

7. 런타임 재생 구조

BeginPlay는 저장된 키 프레임 수를 먼저 확인합니다. Allow Weathering이 true이고 키 프레임 수가 2개 이상일 때만 자동 재생 루틴이 시작됩니다.

- 1 2초 Delay 후 trajectory binary를 로드합니다.
- 2 Trajectory Point Count와 Trajectory Samples를 저장합니다.
- 3 키 프레임 0과 1의 TensorCache를 로드합니다.
- 4 Apply Weathered Texture를 한 번 호출해 초기 런타임 텍스처를 적용합니다.
- 5 Set Timer by Function Name으로 Weathering Step Up을 Weathering Speed 간격으로 반복 호출합니다.

Runtime Event	Role
Weathering Step Up	Weathering Step이 Max Weathering Step보다 작으면 1 증가시키고 새 보간 결과를 적용합니다.
Get Key Index	현재 Step을 키 프레임 구간 인덱스와 Alpha로 변환합니다.
Apply Weathered Texture	두 키 프레임 텐서와 Alpha를 이용해 중간 텍스처를 만들고 메시에 적용합니다.

8. Get Key Index 계산식

블루프린트 매크로는 전역 Weathering Step을 현재 키 프레임 구간으로 매핑합니다.

Value	Formula
RealValue	$((\text{WeatheringStep} - 1) * (\text{KeyWeatheredTexturesCount} - 1) / \text{MaxWeatheringStep}) + 1$
IndexValue	$\text{Truncate}(\text{RealValue})$
Alpha	$\text{RealValue} - \text{IndexValue}$

주의: Set Key Frame Count With Files는 index 0부터 파일이 연속으로 존재하는 동안만 카운트를 증가시킵니다. 중간 파일이 비어 있으면 그 뒤의 파일은 무시될 수 있습니다.

9. 적용 이벤트 내부 동작

- 1 Tex A 7D와 Tex B 7D 각각에 대해 BuildNearestTrajectoryCacheAsync를 실행합니다.
- 2 두 비동기 캐시가 완료되면 InterpolateWeatheringCached로 중간 7D 텐서를 계산합니다.
- 3 ReconstructTexturesFromTensor가 BaseColor, Specular, Roughness UTexture2D를 생성하거나 재사용합니다.
- 4 Owner의 MeshComponent가 유효하면 ApplyWeatheringTexturesToMesh가 MID에 텍스처 파라미터를 설정합니다.
- 5 생성된 MID는 Out MID에 저장되어 다음 호출에서 재사용됩니다.

10. 문제 해결 체크리스트

Symptom	Check
메쉬가 변하지 않음	머티리얼 파라미터 이름이 Weathering_Base, Weathering_Spec, Weathering_Rough와 일치하는지 확인합니다.
재생이 시작되지 않음	Allow Weathering이 true인지, TensorCache 키 프레임이 2개 이상인지 확인합니다.
파일을 못 찾음	Saved/GammaTon/Manifold, Content/TensorCache, Content/WeatheringResults 경로를 확인합니다.
속도가 이상함	Weathering Speed는 강도가 아니라 타이머 간격입니다.
일부 키 프레임이 무시됨	TensorCache 파일 인덱스가 0부터 끊기지 않고 이어지는지 확인합니다.